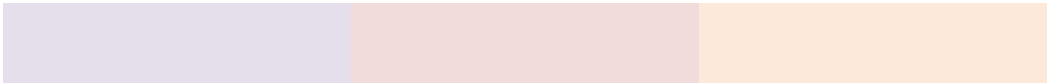


PLAN DE VALIDACIÓN Y PRUEBAS

MOVA



Prototipo navegable de alta fidelidad en Figma

Proyecto	MOVA - Movimiento Vida y Autonomía
Código	MOVA-TEST-01
Versión	1.1
Fecha	14 de septiembre de 2026
Estado	Línea base de validación para Entrega N.º 1 / pendiente de ejecución
Tipo de entrega	Documentación + prototipo navegable Figma; sin implementación de software ni hardware
Metodología	Scrum - validación incremental por Sprint
Documentos base	MOVA-PB-01 v1.1 · MOVA-REQ-01 v1.1 · MOVA-DD-01 v1.1 · MOVA-SB-01 v1.1 · MOVA-GA-01 v1.1 · MOVA-PV-01 v1.1 · MOVA-AC-01 v1.1

Control documental

Tabla 1 - Control de versiones de MOVA-TEST-01

Versión	Fecha	Descripción	Estado
1.0	Agosto 2026	Plan inicial orientado a una futura solución implementada: app, backend, base de datos y wearable.	Antecedente
1.1	14/09/2026	Reenfoco a validación del prototipo Figma; incorporación de trazabilidad HU→RF/RNF→FG→CP y separación de pruebas técnicas futuras.	Línea base para Entrega N.º 1

Nota. La versión 1.1 no declara resultados aprobados; únicamente define el plan, los casos y la evidencia requerida para su ejecución.

Tabla 2 - Documentos de referencia y regla de precedencia

Documento	Uso en el plan
MOVA-PB-01 v1.1	Fuente oficial de las 21 historias de usuario y sus prioridades: 13 Must, 5 Should, 2 Could y HU-20 Fuera del MVP.
MOVA-REQ-01 v1.1	Fuente oficial de RF-01 a RF-30, RNF-01 a RNF-19 y evidencias FG-01 a FG-11.
MOVA-DD-01 v1.1	Arquitectura objetivo y decisiones técnicas; define qué aspectos no pueden validarse en Figma.
MOVA-SB-01 v1.1	Planificación de la primera entrega y requisito de trazabilidad HU→RF/RNF→FG→CP.
MOVA-GA-01 v1.1	Línea base del alcance de la Entrega N.º 1.
MOVA-PV-01 v1.1 / MOVA-AC-01 v1.1	Contexto de producto y alcance académico actualizado.

Nota. Para la validación de la Entrega N.º 1 prevalecen MOVA-PB-01 v1.1 y MOVA-REQ-01 v1.1. MOVA-DD-01 define la arquitectura objetivo futura y no constituye evidencia de implementación.

1. Introducción

El presente Plan de Validación y Pruebas define la estrategia de verificación de la primera entrega académica de MOVA. Esta entrega está compuesta por documentación funcional y técnica y por un prototipo navegable de alta fidelidad en Figma. No existe en este hito una aplicación Flutter ejecutable, backend FastAPI, base de datos PostgreSQL, firmware ni wearable físico implementado; por tanto, el plan se concentra en comprobar navegación, comportamiento representado, estados alternativos, coherencia de mensajes, usabilidad y trazabilidad documental.

La arquitectura objetivo, las reglas de sincronización, la operación offline, la seguridad, la geolocalización y el flujo SOS continúan siendo parte del diseño del producto. Sin embargo, en esta

entrega solo se validan mediante pantallas, transiciones, estados y documentación cuando corresponda. Las métricas técnicas que requieren ejecución real se mantienen identificadas como pruebas futuras y no se consideran aprobadas por la existencia del prototipo.

2. Objetivos del plan de pruebas

- Verificar que las 13 historias Must estén representadas mediante evidencia Figma o criterios transversales identificables.
- Validar los flujos de acceso, perfil, rutinas, actividades, recordatorios, pictogramas, vinculación, sincronización conceptual y experiencia mínima del wearable.
- Comprobar campos obligatorios, mensajes de validación, confirmaciones y estados normal, alternativo y de error.
- Validar la representación de operación offline, recuperación de sincronización, emociones, estado del wearable, ubicación condicionada y SOS.
- Evaluar navegación end-to-end, ausencia de enlaces rotos, legibilidad y baja complejidad de la experiencia wearable.
- Mantener trazabilidad explícita entre HU, RF/RNF, evidencia Figma FG-XX y casos de prueba CP-XX.
- Separar claramente la validación posible en Figma de las pruebas técnicas reservadas para una futura implementación.
- Registrar resultados y evidencias sin declarar como aprobada una prueba que no haya sido realmente ejecutada.

3. Alcance de validación de la Entrega N.º 1

Tabla 3 - Alcance de validación por evidencia Figma

FG	Flujo	Contenido mínimo a validar	Tratamiento
FG-01	Acceso	Registro, login, credenciales inválidas, logout y protección conceptual de áreas autenticadas.	Obligatorio
FG-02	Perfil	Creación de perfil y preferencias visuales cuando se incluyan.	Obligatorio / Could parcial
FG-03	Rutinas	Crear rutina; editar, reordenar y eliminar actividades.	Obligatorio
FG-04	Actividad y pictograma	Campos mínimos, horario/recordatorio y recurso visual.	Obligatorio
FG-05	Vinculación y sincronización	Vincular wearable, iniciar sincronización y distinguir estados.	Obligatorio
FG-06	Wearable - rutina	Actividad actual, alerta de transición, completar y avanzar.	Obligatorio

FG	Flujo	Contenido mínimo a validar	Tratamiento
FG-07	Offline y errores	Última rutina válida, pendiente/fallo y recuperación.	Complementario
FG-08	Emociones	Selección en wearable y representación en app.	Complementario
FG-09	Estado y ajustes	Conexión y batería si aplica; preferencias/configuración.	Complementario
FG-10	Ubicación conceptual	Ubicación actual/última conocida claramente condicionada.	Could / conceptual
FG-11	SOS	Activación intencional, pendiente/entregado/fallido y alerta al adulto.	Should / complementario

Nota. HU-20 (desvincular/reasignar wearable) permanece Fuera del MVP y no requiere evidencia Figma ni caso de prueba de aceptación en esta entrega.

3.1 Fuera de la validación ejecutable actual

- Rendimiento real, carga, concurrencia, latencia de red y escalabilidad del backend.
- Cifrado TLS real, almacenamiento seguro de credenciales, tokens, autorización de API y pruebas de seguridad dinámica.
- Persistencia real en PostgreSQL, transacciones, integridad referencial, backups y recuperación de base de datos.
- Persistencia física offline, reintentos reales, idempotencia y recuperación en firmware/wearable.
- Autonomía de batería, vibración, sonido, sensores, GPS, SIM/eSIM y precisión de ubicación reales.
- Disponibilidad de infraestructura, failover, observabilidad, colas, brokers y notificaciones push reales.

4. Estrategia de pruebas integrada a Scrum

Tabla 4 - Aplicación del plan dentro de los Sprints de referencia

Momento	Aplicación en MOVA	Resultado esperado
Sprint Planning	Seleccionar HU/FG a validar, revisar criterios, dependencias y casos CP aplicables.	Casos identificados y preparados.
Durante el Sprint	Diseñar o ajustar pantallas y ejecutar revisiones tempranas de navegación, mensajes y estados.	Hallazgos tempranos registrados.
Antes del cierre	Ejecutar los CP del incremento Figma y corregir defectos bloqueantes o altos.	Evidencia y estado de cada caso.

Momento	Aplicación en MOVA	Resultado esperado
Sprint Review	Demostrar el recorrido Figma correspondiente al Sprint y registrar retroalimentación.	Observaciones y cambios al backlog.
Sprint Retrospective	Revisar defectos, ambigüedades y problemas de proceso.	Acciones de mejora para el siguiente ciclo.

5. Tipos de pruebas aplicables

Tabla 5 - Tipos de prueba para la primera entrega

Tipo	Propósito	Ejemplos
Funcional de prototipo	Comprobar que una HU/RF representada produce el comportamiento visual esperado.	Crear rutina, validar campos, completar actividad, activar SOS.
Navegación	Verificar rutas, botones, retorno y continuidad sin enlaces rotos.	Login → perfil → rutina → wearable.
Estados alternativos	Comprobar error, pendiente, offline, fallo y recuperación.	Sync fallida, offline, SOS fallido.
Usabilidad	Evaluar claridad, legibilidad, jerarquía y número reducido de pasos.	Pantallas críticas del wearable.
Privacidad/diseño	Revisar minimización de datos y representación de acceso protegido.	Campos mínimos y cierre de sesión.
Documental/trazabilidad	Verificar consistencia entre PB, REQ, DD, SB, Figma y CP.	HU→RF/RNF→FG→CP.
Técnica futura	Reservar validaciones que requieren software/hardware real.	TLS, PostgreSQL, latencia, batería, GPS, disponibilidad.

6. Ambiente, datos y evidencia

Tabla 6- Ambiente de validación para Entrega N.º 1

Elemento	Ambiente / consideración
Prototipo	Figma navegable correspondiente a la versión congelada para revisión.
Visualización app	Frame móvil o presentación del prototipo en navegador/visor Figma; no requiere aplicación instalada.
Visualización wearable	Frames Figma con resolución de referencia del wearable; hardware real no requerido.
Datos de prueba	Datos ficticios y mínimos: cuentas, perfiles, rutinas, actividades y estados simulados. No usar datos clínicos reales.
Estados simulados	Pendiente, sincronizada, fallida, offline, reconexión, batería no disponible, SOS pendiente/entregado/fallido y ubicación opcional.

Elemento	Ambiente / consideración
Evidencia	Capturas, grabación del recorrido Figma, checklist, registro de hallazgos y enlace/identificador del frame.
Control de versión	Identificar versión del prototipo y fecha de ejecución en cada registro de prueba.

7. Criterios de entrada y salida

7.1 Criterios de entrada

- HU y RF/RNF aplicables identificados y trazados.
- Frames Figma necesarios disponibles o marcados explícitamente como pendientes.
- Navegación conectada para el escenario que se ejecutará.
- Datos ficticios preparados y sin información sensible innecesaria.
- Caso CP identificado con precondition, pasos y resultado esperado.
- Versión del prototipo registrada.

7.2 Criterios de salida de la Entrega N.º 1

- 100 % de las 13 HU Must tienen evidencia FG o criterio transversal y al menos un CP definido.
- Los flujos críticos demostrables no contienen enlaces rotos ni defectos bloqueantes conocidos.
- Los casos ejecutados cuentan con evidencia verificable y resultado registrado.
- Las HU Should incluidas en la demostración cuentan con estados complementarios o justificación documentada.
- HU-19 y cualquier uso de ubicación permanecen claramente identificados como conceptuales/condicionados.
- HU-20 permanece Fuera del MVP y no se exige su validación.
- La matriz de trazabilidad puede seguirse como HU → RF/RNF → FG → CP.

8. Clasificación de defectos del prototipo

Tabla 7 - Clasificación de defectos para Figma

Nivel	Descripción	Ejemplo
Crítico	Impide demostrar un flujo Must o deja sin salida la navegación principal.	No se puede completar login o el flujo rutina→wearable queda bloqueado.
Alto	Afecta un comportamiento relevante, estado de error o comprensión esencial.	Sincronización fallida se muestra como exitosa; SOS no distingue fallo.
Medio	Error acotado que no bloquea el flujo, pero reduce claridad o	Mensaje inconsistente o estado

Nivel	Descripción	Ejemplo
	coherencia.	secundario ausente.
Bajo	Problema visual menor sin impacto funcional apreciable.	Espaciado, alineación o texto secundario inconsistente.

9. Matriz de cobertura HU → RF/RNF → FG → CP

Tabla 8 - Cobertura de historias mediante casos de prueba

HU	Prioridad	FG	CP asociados
HU-01	Must	FG-01	CP-ACC-01, CP-ACC-02
HU-02	Must	FG-01	CP-ACC-03, CP-ACC-04, CP-ACC-05
HU-03	Must	FG-02	CP-PER-01
HU-04	Could	FG-02/FG-09	CP-PER-02
HU-05	Must	FG-03/FG-04	CP-RUT-01, CP-RUT-02
HU-06	Must	FG-03	CP-RUT-03, CP-RUT-04, CP-RUT-05
HU-07	Must	FG-04	CP-REM-01
HU-08	Must	FG-04	CP-PIC-01
HU-09	Must	FG-05	CP-LNK-01, CP-LNK-02
HU-10	Must	FG-05	CP-SYN-01, CP-SYN-02
HU-11	Should	FG-07	CP-OFF-01, CP-OFF-02
HU-12	Must	FG-06	CP-WEA-01
HU-13	Must	FG-06	CP-WEA-02
HU-14	Must	FG-06	CP-WEA-03
HU-15	Should	FG-08	CP-EMO-01
HU-16	Should	FG-09	CP-STA-01
HU-17	Must	FG-01 + transversal	CP-SEC-01
HU-18	Should	FG-07	CP-ERR-01
HU-19	Could	FG-10	CP-UBI-01, CP-SOS-03
HU-20	Fuera del MVP	No requerido	No aplica en Entrega N.º 1
HU-21	Should	FG-11 (+ FG-10 opc.)	CP-SOS-01, CP-SOS-02, CP-SOS-03

Nota. Los casos CP-NAV-01, CP-USA-01 y CP-TRZ-01 son transversales y complementan la cobertura de las historias críticas. HU-20 se conserva únicamente por trazabilidad.

10. Matriz detallada de casos de prueba del prototipo

Todos los casos se encuentran inicialmente en estado “No ejecutado”. La columna Evidencia indica qué debe conservarse cuando se realice la validación. Los pasos describen interacción con el prototipo Figma, no ejecución de software real.

Tabla 9 - Casos de prueba de la primera entrega

CP	HU	RF	RNF	FG	Escenario	Precondición	Pasos Figma	Resultado esperado	Evidencia	Estado
CP-ACC-01	HU-01	RF-01	RNF-01,03,05	FG-01	Registro válido	FG-01 disponible.	Abrir registro; completar datos mínimos válidos; continuar.	El flujo permite avanzar y representa creación de cuenta sin pedir datos clínicos.	Captura/video FG-01	No ejecutado
CP-ACC-02	HU-01	RF-01	RNF-05	FG-01	Campos obligatorios	Formulario de registro visible.	Dejar un campo obligatorio vacío o con formato inválido; intentar continuar.	El prototipo muestra validación comprensible y no avanza como si el registro fuera válido.	Captura validación	No ejecutado
CP-ACC-03	HU-02	RF-02	RNF-01,03	FG-01	Login válido	Pantalla de login disponible.	Ingresar credenciales de prueba válidas; seleccionar ingresar.	Se navega al área autenticada correspondiente.	Video recorrido	No ejecutado
CP-ACC-04	HU-02	RF-02	RNF-01,03	FG-01	Credenciales inválidas	Login disponible.	Ingresar credenciales inválidas; intentar ingresar.	Se muestra mensaje controlado sin exponer información sensible y no se accede.	Captura error	No ejecutado
CP-ACC-	HU-02,	RF-03	RNF-01,03	FG-01	Logout y área	Sesión	Cerrar sesión;	El flujo retorna a área	Video	No

CP	HU	RF	RNF	FG	Escenario	Precondición	Pasos Figma	Resultado esperado	Evidencia	Estado
05	HU-17				protegida	conceptual iniciada.	intentar volver a un área protegida mediante navegación del prototipo.	pública/login y no representa acceso vigente.	logout	ejecutado
CP-PER-01	HU-03	RF-04	RNF-02,05	FG-02	Crear perfil	Acceso autenticado conceptual.	Abrir perfiles; crear perfil con datos mínimos; guardar/continuar.	El perfil queda representado y disponible para asociar rutinas/dispositivo.	Capturas FG-02	No ejecutado
CP-PER-02	HU-04	RF-05	RNF-09,16	FG-02/09	Preferencias visuales	Preferencias incluidas en prototipo.	Abrir preferencias; modificar una opción; revisar nota de dependencia de hardware cuando aplique.	El cambio se representa de forma clara sin prometer capacidades del wearable no validadas.	Captura opcional	No ejecutado
CP-RUT-01	HU-05	RF-06	RNF-09	FG-03	Crear rutina	Perfil seleccionado.	Crear nueva rutina; ingresar nombre; acceder a edición de actividades.	La rutina queda identificable y asociada conceptualmente al perfil.	Video FG-03	No ejecutado
CP-RUT-02	HU-05	RF-07	RNF-09	FG-03/04	Agregar actividad y campos mínimos	Rutina en edición.	Agregar actividad; completar nombre y referencia temporal/horario; guardar.	Los campos mínimos se representan y la actividad aparece en la rutina correcta.	Capturas actividad	No ejecutado

CP	HU	RF	RNF	FG	Escenario	Precondición	Pasos Figma	Resultado esperado	Evidencia	Estado
CP-RUT-03	HU-06	RF-08	RNF-12	FG-03	Editar actividad	Actividad existente en prototipo.	Abrir actividad; modificar dato permitido; confirmar.	La pantalla posterior representa el valor modificado sin duplicar la actividad.	Antes/después	No ejecutado
CP-RUT-04	HU-06	RF-09	RNF-12	FG-03	Reordenar actividades	Rutina con 2+ actividades.	Cambiar el orden; guardar; volver a la rutina.	La secuencia visual refleja el nuevo orden.	Video reordenamiento	No ejecutado
CP-RUT-05	HU-06	RF-10	RNF-12	FG-03	Eliminar con confirmación	Actividad existente.	Solicitar eliminar; revisar confirmación; confirmar.	El prototipo exige confirmación cuando corresponde y la actividad deja de mostrarse.	Captura confirmación	No ejecutado
CP-REM-01	HU-07	RF-11	RNF-16	FG-04	Programar recordatorio	Actividad abierta.	Configurar hora/anticipación; intentar valor inválido y luego válido.	El prototipo diferencia valor inválido y permite representar una configuración válida.	Capturas FG-04	No ejecutado
CP-PIC-01	HU-08	RF-12	RNF-09	FG-04	Asignar pictograma	Actividad abierta y biblioteca visual simulada.	Seleccionar pictograma/imagen; revisar vista previa; confirmar.	El recurso visual elegido queda asociado y es reconocible.	Captura pictograma	No ejecutado
CP-LNK-01	HU-09	RF-13	RNF-16	FG-05	Vinculación conceptual exitosa	Perfil creado.	Abrir vinculación; seleccionar/identificar wearable	Se identifica inequívocamente perfil/dispositivo y se	Video FG-05	No ejecutado

CP	HU	RF	RNF	FG	Escenario	Precondición	Pasos Figma	Resultado esperado	Evidencia	Estado
							simulado; completar flujo de éxito.	muestra éxito conceptual.		
CP-LNK-02	HU-09	RF-13	RNF-16	FG-05	Fallo de vinculación	Flujo de vinculación disponible.	Seleccionar rama de error/fallo.	El prototipo comunica fallo sin asumir protocolo o hardware definitivo.	Captura fallo	No ejecutado
CP-SYN-01	HU-10	RF-14,15	RNF-04,11,12	FG-05	Sincronización conceptual y estados	Wearable vinculado y rutina válida.	Iniciar sincronización; recorrer pendiente y resultado exitoso.	Se distinguen PENDIENTE y SINCRONIZADA; éxito solo aparece tras el estado previsto.	Video estados	No ejecutado
CP-SYN-02	HU-10, HU-18	RF-15,25	RNF-10,12,14	FG-05/07	Fallo/resultado parcial	Sincronización simulada.	Recorrer rama fallida o parcial.	Una operación parcial/fallida no se presenta como éxito y se ofrece mensaje/acción coherente.	Captura estado fallido	No ejecutado
CP-OFF-01	HU-11	RF-16	RNF-13,14	FG-07	Última rutina válida offline	Existe rutina previamente sincronizada en el escenario.	Navegar a estado sin conexión.	El wearable simulado conserva visible la última rutina válida y comunica condición offline.	Captura FG-07	No ejecutado
CP-OFF-02	HU-11, HU-18	RF-17,25	RNF-10,12,14	FG-07	Reconexión y reintento	Estado offline/pendi	Recorrer reconexión; activar	El flujo conserva la versión válida y	Video recuperación	No ejecutado

CP	HU	RF	RNF	FG	Escenario	Precondición	Pasos Figma	Resultado esperado	Evidencia	Estado
						ente visible.	reintento/recuperación.	representa recuperación sin duplicados aparentes.	n	o
CP-WEA-01	HU-12	RF-18	RNF-08,09	FG-06	Actividad actual	Rutina sincronizada conceptualmente.	Abrir pantalla principal wearable.	La actividad actual y apoyo visual son predominantes, legibles y sin navegación compleja.	Captura wearable	No ejecutado
CP-WEA-02	HU-13	RF-19	RNF-08,16	FG-06	Alerta de transición	Actividad con horario/orden configurado.	Recorrer estado de alerta/transición.	Se muestra señal comprensible asociada a la actividad sin afirmar vibración/sonido real.	Captura alerta	No ejecutado
CP-WEA-03	HU-14	RF-20,21	RNF-08	FG-06	Completar y avanzar	Actividad actual visible.	Seleccionar completar; observar cambio de estado y siguiente actividad.	La interacción es simple; la actividad cambia a completada y se presenta la siguiente cuando corresponde.	Video interacción	No ejecutado
CP-EMO-01	HU-15	RF-22,23	RNF-08,09	FG-08	Estado emocional	FG-08 disponible.	Seleccionar una emoción/necesidad en wearable; navegar a su representación en app.	La selección es simple, no clínica y se representa de forma coherente al adulto.	Video/capturas FG-08	No ejecutado

CP	HU	RF	RNF	FG	Escenario	Precondición	Pasos Figma	Resultado esperado	Evidencia	Estado
CP-STA-01	HU-16	RF-24	RNF-15,18	FG-09	Conexión y batería condicionada	FG-09 disponible.	Revisar conexión, última actualización y batería/no disponible.	Se diferencia dato vigente/no disponible/desactualizado y batería queda condicionada al hardware.	Captura FG-09	No ejecutado
CP-SEC-01	HU-17	RF-02,03,15	RNF-01 a 05	FG-01 + transversal	Privacidad y minimización	Flujos de acceso/perfil disponibles.	Revisar áreas protegidas, campos solicitados y mensajes; verificar ausencia de datos clínicos innecesarios.	El prototipo representa control de acceso y minimización sin mostrar credenciales/tokens o datos innecesarios.	Checklist + capturas	No ejecutado
CP-ERR-01	HU-18	RF-15,17,25	RNF-10,12,14	FG-07	Mensaje de error y recuperación	FG-07 disponible.	Recorrer error de sincronización; seleccionar acción de reintento.	Mensaje comprensible, estado no confundido con éxito y recuperación visible.	Video FG-07	No ejecutado
CP-UBI-01	HU-19	RF-26	RNF-02,06,15-18	FG-10	Ubicación conceptual	FG-10 disponible.	Abrir ubicación; revisar etiqueta, fecha/hora y diferencia actual/última conocida.	La ubicación se presenta como conceptual/condicionada y no como seguimiento garantizado en tiempo real.	Captura FG-10	No ejecutado
CP-SOS-01	HU-21	RF-28	RNF-07,08,16	FG-11	Activación intencional	FG-11 wearable	Iniciar SOS mediante la acción	La activación es visible e intencional y reduce	Video SOS wearable	No ejecutado

CP	HU	RF	RNF	FG	Escenario	Precondición	Pasos Figma	Resultado esperado	Evidencia	Estado
					SOS	disponible.	diseñada; revisar confirmación/doble acción si aplica.	activaciones accidentales.		o
CP-SOS-02	HU-21	RF-29	RNF-04,07,08,16	FG-11	Estados y alerta SOS	SOS activado en escenario.	Recorrer pendiente → entregado y rama fallida; abrir alerta en app.	Se distinguen PENDIENTE/ENTREGA DO/FALLIDO y la app identifica perfil/dispositivo de origen.	Video + capturas	No ejecutado
CP-SOS-03	HU-19, HU-21	RF-30	RNF-06,17,18	FG-10/11	Ubicación opcional en SOS	Flujo SOS y ubicación conceptual disponibles.	Ejecutar escenario con ubicación y escenario sin ubicación.	La ubicación complementa la alerta cuando existe; su ausencia no bloquea la solicitud SOS.	Capturas comparativas	No ejecutado
CP-NAV-01	HU-01, HU-02, HU-03, HU-05 a HU-10, HU-12 a HU-14, HU-17	RF críticos	RNF-08,09,10	FG-01 a FG-06	Navegación end-to-end	FG-01 a FG-06 conectados.	Recorrer login → perfil → rutina → actividad/pictograma → vinculación/sync wearable → completar.	El flujo principal puede demostrarse de principio a fin sin enlaces rotos ni contradicciones visibles.	Grabación continua	No ejecutado
CP-USA-01	HU-12 a HU-15, HU-21	RF-18 a RF-23,28	RNF-08,09	FG-06/08/11	Usabilidad wearable	Frames críticos disponibles.	Revisar jerarquía, legibilidad y cantidad de acciones; realizar	Cada pantalla crítica presenta una acción principal clara y contenido	Checklist usabilidad	No ejecutado

CP	HU	RF	RNF	FG	Escenario	Precondición	Pasos Figma	Resultado esperado	Evidencia	Estado
							recorrido con usuario de prueba cuando corresponda.	comprensible.		
CP-TRZ-01	HU-01 a HU-21	RF-01 a 30	RNF-01 a 19	FG-01 a 11	Trazabilidad documental	PB, REQ, DD, SB y Figma versionados.	Seleccionar una muestra y luego revisar cobertura completa HU→RF/RNF→FG→C P.	No hay HU con identificadores contradictorios; HU-20 queda fuera y capacidades condicionadas están etiquetadas.	Matriz + checklist	No ejecutado

Nota. La prioridad de ejecución se determina por la criticidad de las HU y del flujo: primero CP-ACC, CP-RUT, CP-LNK, CP-SYN, CP-WEA y CP-NAV; luego complementarios/condicionados. Ningún caso debe marcarse Aprobado sin evidencia.

11. Prueba integral crítica del prototipo

CP-NAV-01 representa la demostración principal de la Entrega N.º 1. Su objetivo no es comprobar comunicación real entre servicios, sino demostrar de manera continua y coherente el flujo de valor representado en Figma.

1. El adulto responsable ingresa al flujo de acceso y entra al área autenticada.
2. Selecciona o crea el perfil del usuario del wearable.
3. Crea una rutina y agrega una o más actividades.
4. Configura horario/recordatorio y asocia un pictograma.
5. Navega al flujo conceptual de vinculación del wearable.
6. Inicia la sincronización y observa sus estados representados.
7. En el wearable se visualiza la actividad actual y su apoyo visual.
8. Se representa una alerta de transición.
9. El usuario completa la actividad y avanza a la siguiente.
10. El recorrido finaliza sin enlaces rotos ni contradicciones de estado.

Resultado esperado: el flujo principal puede demostrarse de extremo a extremo en el prototipo, manteniendo coherencia entre las pantallas y sin presentar como implementadas capacidades técnicas que solo forman parte de la arquitectura objetivo.

12. Registro de resultados y evidencias

Cada ejecución debe registrar la versión exacta del prototipo, responsable, fecha, resultado y evidencia. Los estados recomendados son: No ejecutado, Aprobado, Fallido, Aprobado con observaciones y Reprueba.

Tabla 10 - Plantilla de registro de ejecución

Campo	Registro
Caso de prueba	CP-____
HU / RF / RNF / FG	_____
Fecha de ejecución	DD/MM/AAAA
Sprint / versión Figma	_____

Campo	Registro
Responsable	_____
Resultado esperado	_____
Resultado obtenido	_____
Estado	No ejecutado / Aprobado / Fallido / Aprobado con observaciones / Reprueba
Severidad de defecto	Crítico / Alto / Medio / Bajo / No aplica
Evidencia	Captura / video / enlace / frame / checklist
Observaciones	_____

13. Gestión de defectos dentro de Scrum

El flujo de tratamiento será: ejecución del CP → hallazgo → registro del defecto → clasificación → corrección del prototipo/documentación → reprueba → cierre. Un defecto crítico que bloquee una HU Must o el recorrido CP-NAV-01 impide congelar la versión de Entrega N.º 1.

Tabla 11 - Registro mínimo de defectos

Campo	Contenido mínimo
ID	DEF-XX
CP relacionado	CP-XX
HU / FG	HU-XX / FG-XX
Descripción	Comportamiento observado y esperado
Severidad	Crítico / Alto / Medio / Bajo
Evidencia	Captura o video
Responsable	Persona que gestiona la corrección
Estado	Abierto / En corrección / Reprueba / Cerrado

14. Definition of Done asociada a la validación

- La pantalla o flujo Figma aplicable está conectado y puede recorrerse.
- Los criterios de aceptación representables de la HU están cubiertos.
- Los CP correspondientes están definidos y, cuando se ejecutan, cuentan con evidencia.
- No existen defectos bloqueantes conocidos en el flujo afectado.
- Estados normales, alternativos y de error relevantes están representados.

- Seguridad, privacidad y capacidades condicionadas están tratadas de acuerdo con REQ-01/DD-01.
- La trazabilidad HU→RF/RNF→FG→CP está actualizada.
- La documentación afectada se encuentra versionada y coherente.
- El incremento puede demostrarse de forma estable durante Sprint Review.

15. Métricas de calidad para la Entrega N.º 1

Tabla 12 - Métricas de seguimiento de validación

Métrica	Meta Entrega N.º 1
Cobertura HU Must	100 % de las 13 Must con FG/criterio transversal y CP definido.
Cobertura de trazabilidad	100 % de las 21 HU trazadas; HU-20 identificada como Fuera del MVP.
Casos críticos definidos	100 % antes del cierre del prototipo.
Navegación crítica	100 % de rutas demostrables sin enlaces rotos al congelar la entrega.
Defectos bloqueantes	0 abiertos al congelar la versión para presentación.
Casos ejecutados	Registrar el porcentaje real; no inventar cumplimiento antes de ejecución.
Usabilidad	Pantallas críticas del wearable con jerarquía clara y acción principal identificable.
Calidad técnica futura	≥90 % de casos críticos satisfactorios y 0 defectos críticos cuando exista implementación; no verificable en Figma.

16. Pruebas futuras de implementación

Las siguientes validaciones se conservan como parte del plan global de MOVA, pero no forman parte de la aceptación ejecutable de la Entrega N.º 1. Su estado debe registrarse como “Futura / no verificable en Figma”.

Tabla 13 - Validaciones técnicas reservadas para etapas de desarrollo

Área	Validación futura	Referencia
Autenticación y seguridad	Hash de contraseñas, expiración/revocación de tokens, autorización real y pruebas de acceso a API.	RNF-01 a RNF-05 / DT-13
Transporte	HTTPS/TLS y WSS/MQTT/REST según arquitectura final.	RNF-04 / DT-06,

Área	Validación futura	Referencia
		DT-07
Backend y PostgreSQL	Persistencia, integridad transaccional, restricciones, concurrencia y migraciones.	DT-03, DT-04 / D-05
Sincronización	Latencia objetivo, versionado, confirmación, reintentos e idempotencia reales.	RNF-11, RNF-12, RNF-14 / D-03
Offline wearable	Persistencia local real, última versión válida y recuperación tras reconexión.	RNF-13, RNF-14 / DT-09
Hardware	Batería, vibración, sonido, memoria, pantalla y compatibilidad del dispositivo seleccionado.	RNF-16, RNF-18 / DT-10
GPS/ubicación	Disponibilidad, precisión, permisos, consumo energético y tratamiento de datos de ubicación.	RNF-06, RNF-17, RNF-18 / DT-11
SOS	Entrega real, reintento, notificaciones y trazabilidad de extremo a extremo.	RNF-07 / DT-12 / D-04
Rendimiento/escala	Carga normal, concurrencia, escalabilidad y tiempos de respuesta del backend.	RNF técnicos / D-06
Disponibilidad/recuperación	Backups, snapshots, restauración, observabilidad y fallos de infraestructura.	D-06 / arquitectura objetivo

17. Criterio final de aceptación de la Entrega N.º 1

- Las 13 HU Must están representadas y trazadas mediante FG o criterios transversales.
- El recorrido crítico CP-NAV-01 puede demostrarse en Figma de principio a fin sin enlaces rotos.
- Los campos obligatorios, mensajes, confirmaciones y estados de error relevantes están representados.
- Sincronización, offline y recuperación se muestran como comportamientos conceptuales coherentes, sin afirmar ejecución técnica real.
- El wearable Figma permite visualizar actividad actual, alerta, completar y avanzar con baja complejidad.
- Las funciones Should incluidas -emociones, estado, errores y SOS- se representan de forma complementaria y trazada.
- HU-19/ubicación se mantiene conceptual y condicionada; su ausencia no bloquea SOS.
- HU-20 permanece Fuera del MVP.

- No existen defectos críticos conocidos que impidan la demostración.
- La evidencia y resultados de pruebas ejecutadas están documentados sin declarar como aprobados casos no ejecutados.
- La matriz final permite rastrear HU→RF/RNF→FG→CP.

18. Estado actual y conclusión

Esta versión define 34 casos de prueba para la validación del prototipo Figma de MOVA. Todos permanecen inicialmente en estado “No ejecutado” hasta que el equipo complete los frames requeridos, ejecute cada recorrido y registre evidencia verificable. HU-20 no requiere caso funcional en esta entrega por estar Fuera del MVP.

El plan deja de utilizar smartphone/emulador, backend, PostgreSQL y wearable físico como prerequisites de la primera entrega. Estos elementos se mantienen únicamente en la sección de pruebas futuras. La aceptación académica actual se sustenta en la cobertura de historias, la navegación del prototipo, los estados representados, la usabilidad y la trazabilidad documental.

Una vez ejecutados los casos, los identificadores CP-XX deberán reflejarse también en la columna CP de MOVA-REQ-01 v1.1 para cerrar formalmente la trazabilidad de la entrega.